

— NOTE TECHNIQUE

Système de Gestion de File d'Attente Queue System V1

Guide complet à l'attention du Responsable des Systèmes d'Information
Architecture, Sécurité, Réseau, Déploiement & Maintenance

RÉFÉRENCE

COFINA-IT-QSYSv1-2026

DATE D'ÉMISSION

Septembre 2026

STATUT

• Production - Agence Pilote

VERSION

V1.0

PRESTATAIRE

Matrix Industrie

PÉRIMÈTRE

Agences Togo - Lomé

À l'attention du Responsable IT - Agence Siège Kodjoviakopé

Référence : COFINA-IT-QSYSv1-2026 | **Date** : Septembre 2026 | **Prestataire** : Matrix Industrie

Périmètre : Agence Siège Kodjoviakopé - Lomé, Togo | **Statut** :  En Production

Confidentialité : Usage Interne - Direction IT

SOMMAIRE

1. Architecture & Stack Technique
2. Interactions avec le Réseau - Ce qui entre, ce qui sort
3. Sécurité & Contrôle d'Accès (RBAC)
4. Base de Données & Sauvegardes
5. Exploitation & Maintenance
6. Contacts & Escalade

1. Architecture & Stack Technique

Stack

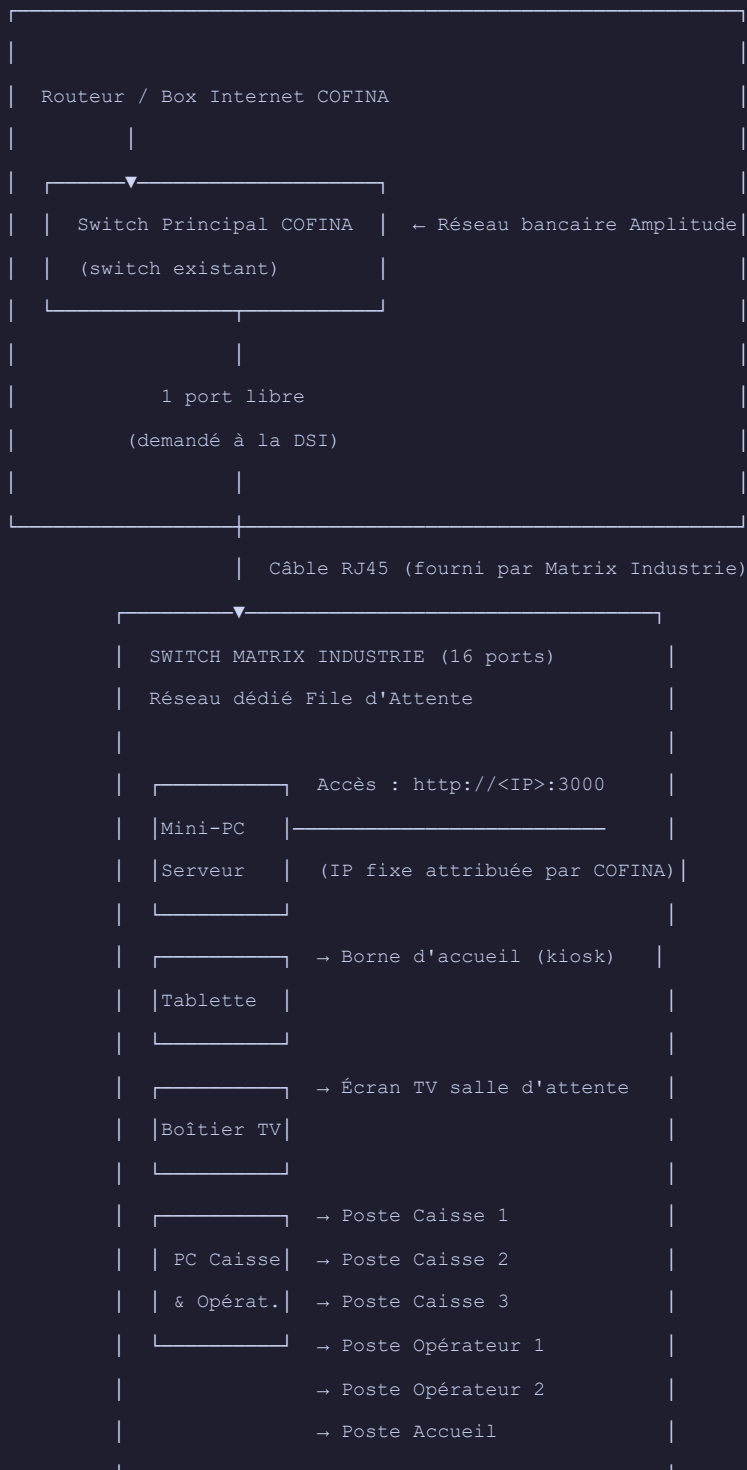
COUCHE	TECHNOLOGIE	VERSION
Frontend	React + Vite	React 18 / Vite 5
Backend	Node.js + Express + Socket.io	Node 18+ / Socket.io 4.7
Base de données	SQLite via Prisma ORM	Prisma 5.20
Auth	JWT + bcryptjs	JWT 9.0 / bcryptjs 2.4
Process Manager	PM2 (démarrage auto au boot)	PM2 5.x

Ce que nous demandons au réseau COFINA

⚠ **Demande formelle au Responsable IT** : Nous avons besoin d'**un seul port libre** sur le switch réseau existant de l'agence pour y connecter notre propre switch dédié au système de file d'attente.

Schéma de raccordement physique :

RÉSEAU EXISTANT COFINA (Agence Siège Kodjoviakopé)



Récapitulatif de notre demande réseau

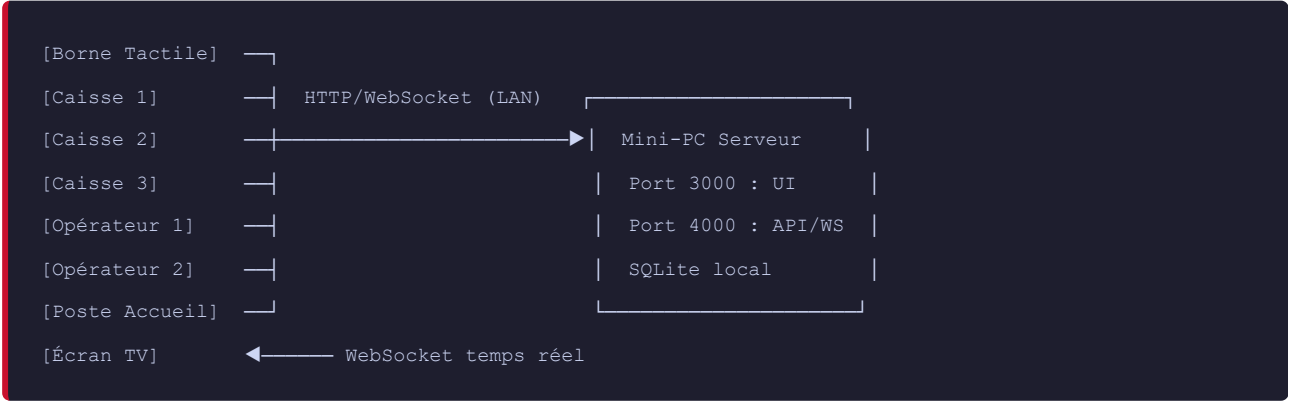
CE QUE NOUS DEMANDONS	DÉTAIL
1 port libre sur le switch COFINA	Pour y raccorder notre switch dédié
1 adresse IP fixe dans votre plage LAN	Pour le Mini-PC serveur (ex. <code>192.168.1.XXX</code>)
Accès LAN uniquement (ports 3000 et 4000)	Aucun accès internet nécessaire
Pas d'accès au réseau Amplitude	Notre switch est isolé du réseau bancaire

Ce que nous fournissons

ÉQUIPEMENT	FOURNI PAR
Mini-PC serveur	Matrix Industrie
Switch 16 ports dédié	Matrix Industrie
Câbles RJ45 de raccordement	Matrix Industrie
Boîtier HDMI pour l'écran TV	Matrix Industrie
Tablette borne d'accueil + support	Matrix Industrie

Note sécurité : Notre switch est **physiquement séparé** du réseau bancaire. Seule la liaison `switch COFINA` → `switch Matrix` relie les deux réseaux, et elle est **unidirectionnelle dans l'usage** : les postes caissiers accèdent à l'URL du serveur file d'attente, mais notre système n'accède jamais au réseau Amplitude ni aux ressources bancaires.

Réseau logique (flux de données)



Ports à ouvrir sur le LAN uniquement - aucun accès internet requis :

PORT	USAGE
3000	Interface Web (frontend React)
4000	API REST + WebSocket Socket.io

URLs par poste (IP à remplacer par l'IP fixe du Mini-PC)

POSTE	URL
Borne Tactile	<code>http://:3000/?kiosk=true</code> - plein écran Chrome
Écran TV	<code>http://:3000/?display=true</code> - plein écran
Poste Caissier	<code>http://:3000/</code>
Widget Bureau	<code>http://:3000/?widgetOnly=true</code>
Health Check	<code>http://:4000/health</code>



2. Interactions avec le Réseau - Ce qui entre, ce qui sort

Principe : Le système applique le **moindre privilège réseau**. Il n'accède jamais à Amplitude, à l'Active Directory ni à aucune base de données bancaire. Son empreinte réseau est minimale.

Tableau des flux

FLUX	DIRECTION	OBLIGATOIRE	DONNÉES TRANSPORTÉES
Borne / Caisses → Serveur	LAN → LAN	✔ Oui	Code service, horodatage ticket
Serveur → Écran TV	LAN → LAN	✔ Oui	Numéro ticket appelé, caisse cible
Serveur → API Centrale Groupe	LAN → Internet	✘ Optionnel	Archive JSON anonymisée

Le flux internet est **désactivé par défaut** à l'Agence Siège. Il ne s'active que si la variable `CENTRAL_CLOUD_URL` est renseignée dans `server/.env`.

Ce que le système n'accède PAS

RESSOURCE	ACCÈS
Serveurs Amplitude Core Banking	⊗ Aucun
Active Directory / LDAP	⊗ Aucun
Base de données clients	⊗ Aucun
Partages réseau / NAS	⊗ Aucun

Données stockées - registre de confidentialité

Le système **ne collecte aucune donnée personnelle client**. Seules ces données opérationnelles sont conservées :

DONNÉE	SENSIBILITÉ
Numéro de ticket (<code>A-042</code>)	FAIBLE Non sensible
Code service (<code>D</code> = Dépôt)	FAIBLE Non sensible
Horodatage et durée de traitement	FAIBLE Non sensible
Nom du caissier	MODÉRÉ Interne agence
Nom du client, numéro de compte, montant	⊗ Non collecté

Règles pare-feu recommandées

```
# ENTRANT vers le Mini-PC
ACCEPT  TCP  <LAN agence> → <IP Mini-PC>:3000
ACCEPT  TCP  <LAN agence> → <IP Mini-PC>:4000
DROP    TCP  0.0.0.0/0    → <IP Mini-PC>          # Bloquer tout accès externe

# SORTANT depuis le Mini-PC
ACCEPT  TCP  <IP Mini-PC> → <API Centrale>:443    # Si sync activée
DROP    TCP  <IP Mini-PC> → 0.0.0.0/0          # Bloquer tout le reste
```

❗ **Recommandation** : Placer le Mini-PC dans un VLAN dédié, isolé du réseau bancaire et du Wi-Fi visiteurs.

3. Sécurité & Contrôle d'Accès (RBAC)

Hachage des mots de passe

Tous les codes PIN et mots de passe sont **hachés avec bcryptjs** (salt rounds = 10) avant stockage. Aucun mot de passe n'est jamais stocké en clair.

Hiérarchie des rôles

RÔLE	PERMISSIONS
AGENT	Connexion, appel de tickets, rappels, clôture
ADMIN	Tout Agent + Archivage, réinitialisation, sauvegardes, supervision sync

Endpoints protégés (JWT + rôle ADMIN obligatoire)

ROUTE	ACTION
POST /api/tickets/weekly-archive	Archivage hebdomadaire
POST /api/tickets/reset-all	Réinitialisation de la file
GET/POST /api/backup/*	Gestion des sauvegardes
POST /api/sync/trigger	Forcer une synchronisation

4. Base de Données & Sauvegardes

Fichier physique : `server/cofina_edge.db` (SQLite)

Tables principales

TABLE	CONTENU
<code>Ticket</code>	Tickets de la semaine en cours
<code>WeeklyArchive</code>	Archives hebdomadaires (JSON)
<code>Agent</code>	Comptes caissiers avec hash mot de passe et rôle
<code>SyncOutbox</code>	File d'attente de synchronisation cloud (si activée)

Sauvegardes automatiques

- **Quotidienne à minuit + au démarrage du serveur**
- Format : `cofina_edge_backup_YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.db`
- Emplacement : `server/backups/`
- **Rotation automatique** : suppression des sauvegardes de plus de 14 jours
- **Sauvegarde manuelle** : bouton 1-clic dans la console Admin

Procédure de restauration d'urgence

```
pm2 stop cofina-server  
cp server/backups/cofina_edge_backup_YYYY-MM-DD_*.db server/cofina_edge.db  
pm2 start cofina-server
```

⚠ Exporter régulièrement les sauvegardes sur clé USB ou disque réseau externe.

5. Exploitation & Maintenance

Commandes PM2 quotidiennes

```
pm2 status                # État du serveur  
pm2 logs cofina-server    # Logs en temps réel  
pm2 restart cofina-server # Redémarrage  
pm2 stop cofina-server    # Arrêt
```

Health Check

```
GET http://<IP>:4000/health  
→ { "status": "OK", "activeTickets": 12 }
```

Procédure de clôture hebdomadaire (Samedi 14h)

Réalisée par le Responsable d'Agence (rôle ADMIN) :

1. Se connecter sur `http://:3000/` → onglet **Administration**
2. Cliquer **"Archiver la semaine"** → confirmer
3. Cliquer **"Exporter CSV"** → envoyer au Data Analyste

Mise à jour du système

```
git pull origin main
npm install && npm --prefix server install
npm run build
pm2 restart cofina-server
```

Fichiers critiques à ne pas supprimer

FICHIER	RÔLE
<code>server/cofina_edge.db</code>	Base de données principale
<code>server/backups/</code>	Sauvegardes automatiques
<code>ecosystem.config.cjs</code>	Configuration PM2
<code>server/src/auth.ts</code>	Module authentification RBAC
<code>server/src/backupService.ts</code>	Service de sauvegarde

6. Contacts & Escalade

NIVEAU	RESPONSABLE	ACTION
Niveau 1	Responsable d'Agence (ADMIN)	Console Admin locale - gestion courante
Niveau 2	Chef IT COFINA Togo	<code>pm2 logs cofina-server</code> → diagnostic
Niveau 3	Matrix Industrie - Support	Intervention technique

Procédure d'escalade rapide

1. **File bloquée / ticket coincé** → Console Admin → bouton "Réinitialiser"
2. **Serveur ne répond plus** → `pm2 restart cofina-server`
3. **Base corromptue** → Restauration depuis backup (voir §4)
4. **Problème persistant** → Envoyer les logs : `pm2 logs cofina-server > logs_incident.txt`

*Document rédigé par **Matrix Industrie** pour le **Groupe COFINA Togo** - Agence Siège Kodjoviakopé.*

© 2026 - Tous droits réservés. Usage Interne DSI.